
Mathematische Methoden der Physik I

Autumn Semester 2026

Lecture Notes

Contents

1	Fouriertheorie	1
1.1	Diskrete Fouriertransformation	1
1.2	Masstheorie	2
1.3	Vertauschen von Limes und Integral	5
1.4	Sätze von Fubini und Tonelli	6
1.5	L^p -Räume	6
1.6	Fourierreihen	7
1.7	Definition und Darstellungssatz	7

References

[1] Willwacher, Thomas: Vorlesungsskript MMP I. ETH Zürich. 2026

Mathematische Methoden der Physik I

Fynn Krebser—fkrebser@student.ethz.ch

Autumn Semester 2026

Lec 1

1 Fouriertheorie

Die Idee: Schreibe irgendein "Signal", das heisst Funktion $f(t)$ als "Linearkombination" von reinen Schwingungen $e^{i\omega t}$. Dabei gibt es drei Arten von Signalen die wir anschauen werden.

- Vektoren $f = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ (diskrete Signale). Dabei sind die f_i Messpunkte zum Zeitpunkt t_i ¹. Hierfür verwendet man die **DISKRETE FOURIERTRANSFORMATION** (DFT).²
- Periodische Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $f(t+T) = f(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$ (periodische Signale). Für solche Signale verwenden wir die **FOURIERREIHEN**.
- "Beliebige" Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Dafür verwenden wir die **FOURIERTRANSFORMATION**.

1.1 Diskrete Fouriertransformation

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) ist eine Methode, um ein diskretes Signal in seine Frequenzkomponenten zu zerlegen. Gegeben sei ein Vektor $f = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$. Die DFT liefert uns den selben Vektor $\hat{f} = (\hat{f}_0, \hat{f}_1, \dots, \hat{f}_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$, in einer anderen Basis.

Definition 1.1: Diskrete Fouriertransformation

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) ist definiert durch

$$\hat{f}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(\frac{-2\pi i k j}{N}\right) f_j, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Der Vorfaktor $\frac{1}{\sqrt{N}}$ ist eine Konvention, die wie wir sehen werden, die DFT unitär macht. Er kann aber je nachdem auch anders gewählt werden, z.B. $\frac{1}{N}$ oder 1.

Alternativ als Basiswechselmatrix geschrieben:

$$\hat{f} = U f, \quad U_{kj} = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-2\pi i k j / N}.$$

Theorem 1.2:

Die Matrix U ist unitär, d.h. $U^* = U^{-1}$

¹Wir verlangen eine konstante Abtastrate

²Der Berühmte Algorithmus zur Berechnung der DFT ist der **FAST FOURIER TRANSFORM** (FFT) Algorithmus.

Proof. Wir berechnen $U^* U$:

$$\begin{aligned} (U^* U)_{kl} &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(2\pi i \frac{ij k}{N}\right) \exp\left(-2\pi i \frac{ij l}{N}\right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} [\exp(2\pi i (k-l)/N)]^j. \end{aligned}$$

Das ist eine geometrische Reihe, die wir auswerten können:

$$\sum_{j=0}^{N-1} z^j = \frac{1-z^N}{1-z} \quad \text{für } z \neq 1.$$

Angenommen $k = l$, dann ist $z = 1$ und wir erhalten unter der Summe 1, also

$$(U^* U)_{kk} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} 1 = 1.$$

Wenn $k \neq l$, dann ist $z = \exp\left(\frac{2\pi i (k-l)}{N}\right) \neq 1$ und wir erhalten mit der geometrischen Reihe:

$$(U^* U)_{kl} = \frac{1}{N} \frac{1 - \exp(2\pi i (k-l))}{1 - \exp(2\pi i (k-l)/N)}.$$

Doch $e^{2\pi i} = 1$, also ist der Zähler 0 und wir erhalten:

$$(U^* U)_{kl} = 0.$$

Somit ist

$$U^* U = I.$$

□

Corollary 1.3: Inverse DFT

Die inverse der diskreten Fouriertransformation ist gegeben durch

$$f = U^* \hat{f}.$$

Somit ist

$$f_t = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k t / N} \hat{f}_k, \quad t = 0, 1, \dots, N-1.$$

Proof. Da U unitär ist, gilt $U^* = U^{-1}$ und somit $f = U^* \hat{f}$. □

Bezeichnen wir $\frac{2\pi i}{N} k$ als ω_k , dann können wir die DFT auch schreiben als

$$f_t = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{i\omega_k t} \hat{f}_k, \quad t = 0, 1, \dots, N-1.$$

Aus technischen Gründen ist es oft sinnvoll, $\hat{f}_k = |\hat{f}_k| e^{i\phi_k}$ zu schreiben, wobei $|\hat{f}_k|$ die **AMPLITUDE** und ϕ_k die **PHASE** der Frequenzkomponente ω_k ist.

In der Analysis haben wir die **FALTUNG** von zwei Funktionen $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ definiert als

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) dy \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Für den diskreten Fall definieren wir

Lec 2

Definition 1.4: diskrete zyklische Faltung

Seien $f, g \in \mathbb{C}^N$, zwei Vektoren der Länge N , so definieren wir die **DISKRETE FALTUNG** von f und g als

$$(f * g)_k = \sum_{j=0}^{N-1} f_{k-j} g_j.$$

Hierbei sind die Indizes modulo N zu verstehen, d.h. $f_{k-j} = f_{(k-j) \bmod N}$.

Diese Operation ist sehr wichtig aufgrund des Faltungssatzes für die DFT.

Theorem 1.5: Faltungssatz

Seien $f, g \in \mathbb{C}^N$. Dann gilt

$$(\widehat{f * g})_k = \sqrt{N} \hat{f}_k \hat{g}_k \quad \text{für alle } k = 0, \dots, N-1.$$

Proof. Wir berechnen die DFT der Faltung:

$$\begin{aligned} (\widehat{f * g})_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{l=0}^{N-1} (f * g)_l \exp\left(-2\pi i \frac{kl}{N}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{l=0}^{N-1} \left(\sum_{j=0}^{N-1} f_{l-j} g_j \right) \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} kl\right) \end{aligned}$$

Nun substituieren wir $p = l - j$, sodass $l = p + j$. Dann gilt

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{p=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} f_p g_j \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} k(p+j)\right) \\ &= \sqrt{N} \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{p=0}^{N-1} f_p \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} kp\right) \right) \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} g_j \exp\left(-\frac{2\pi i}{N} kj\right) \right) \\ &= \sqrt{N} \hat{f}_k \hat{g}_k. \end{aligned}$$

Dieser Algorithmus ist wichtig in der Signalverarbeitung. Dabei kommt ein Signal $f \in \mathbb{C}^N$ in eine Maschine wie einen Filter, und man erhält einen Output $f \in \mathbb{C}^N$. In der Regel haben wir lineare Filter, sodass der Output Af ist, mit $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$.

Dieser Filter ist häufig Zeitinvariant, d.h. wenn wir das Signal um k verschieben, dann verschiebt sich auch der Output um k . Das bedeutet $A_{ij} = A_{i+1,j+1}$. Dabei verwenden wir zyklische Indizes. Solche Matrizen nennt man auch **ZYKLISCHE MATRIZEN**.

Theorem 1.6:

Sei $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ eine zyklische Matrix. Dann $\exists a \in \mathbb{C}^N$ sodass $Af = a * f$ für alle $f \in \mathbb{C}^N$.

Somit ist $\widehat{Af} = \sqrt{N} \hat{a} \hat{f}$, d.h. die DFT diagonalisiert zyklische Matrizen. Das heisst, die Werte von $\hat{a}$ verändern die Amplitude und Phase der einzelnen Frequenzen.

Die DFT kann mit dem Computer in $\mathcal{O}(N^2)$ berechnet werden. Mit dem **FAST FOURIER TRANSFORM** (FFT) Algorithmus kann man die DFT in $\mathcal{O}(N \log N)$ berechnen. Der FFT Algorithmus ist ein sehr wichtiger Algorithmus in der Signalverarbeitung.

Um also eine Faltung zu berechnen, haben wir mit der naiven Variante $\mathcal{O}(N^2)$, mit der FFT Variante $\mathcal{O}(N \log N)$.

Faltungen sind allgegenwärtig. Zum Beispiel in der Polynommultiplikation. Seien $p, q \in \mathbb{C}[x]$ mit $p = \sum_j p_j x^j$ und $q = \sum_j q_j x^j$. Dann gilt

$$pq = \sum_k \left(\sum_{j=0}^k p_{k-j} q_j \right) x^k = \sum_k (p * q)_k x^k.$$

Hierbei müssen wir lediglich die Polynome am Ende mit Nullen auffüllen, sodass es keinen Wrap-Around-Effekt gibt. Dann können wir die Faltung mit der FFT berechnen.

Ein weiteres Beispiel wäre es Zahlen zu multiplizieren. Zum Beispiel

$$m = \sum m_j 10^j, n = \sum n_j 10^j.$$

Wir sehen das ist ähnlich wie bei Polynomen bis auf ein paar Details. Wir sehen, dass man die Fouriertransformation viel brauchen kann.

1.2 Masstheorie

Wir wollen für jede Teilmenge $A \subset \mathbb{R}^n$ ein Mass $\mu(A) \in [0, \infty]$ definieren, das die "Grösse" von A beschreibt. Dieses soll folgende Eigenschaften haben:

- Für $A, B \subset \mathbb{R}^n$ disjunkt gilt $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$. (Additivität)
- $\forall t \in \mathbb{R}^n$ und $R \in O(n)$ mit $A \subset \mathbb{R}^n$ gilt $\mu(RA + t) = \mu(A)$, wobei $RA + t = \{Rx + t : x \in A\}$. (Translationinvarianz)
- $\mu([a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]) = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j)$. (Normierung)
- $\mu(\emptyset) = 0$.

□ Leider gibt es nun das Banach-Tarski Paradox: Sei $n \geq 3$. Betrachten wir zunächst $Q := [0, 1]^n \subset \mathbb{R}^n$. Dann gibt es eine Zerlegung $Q = A_1 \cup \dots \cup A_k$ in disjunkte Mengen A_j und $R_1, \dots, R_n \in O(n)$, $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$A'_j := R_j A_j + t_j \quad \text{für } j = 1, \dots, n$$

disjunkt sind und $A'_1 \cup \dots \cup A'_n = Q \cup Q'$. Mit $Q' = [1, 2] \times [0, 1]^{n-1}$.

Wenn unsere Axiome alle gelten würden, dann hätten wir

$$1 = \mu(Q) = \sum_{j=1}^n \mu(A_j) = \sum_{j=1}^n \mu(A'_j) = \mu(Q \cup Q') = 2.$$

Das ist ein Widerspruch. Somit ist unsere naive Masstheorie nicht konsistent.

Zwei Möglichkeiten um das Problem zu lösen:

1. Wir definieren das Mass nur für messbare Mengen.
2. Wir ändern das erste Axiom zu $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$. Das wäre ein **ÄUSSERES MASS**.

Definition 1.7: Sigma-Algebra

Sei X eine Menge. Eine Menge $\mathcal{A} \neq \emptyset$ von Teilmengen von X heisst **SIGMA-ALGEBRA**, falls:

1. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{A}$.
2. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{A}$.

Im folgenden sei $\mathcal{A}$ eine Sigma-Algebra auf X .

Lemma 1.8:

Seien $A, B \in \mathcal{A}$. Dann gilt

1. $A \cap B \in \mathcal{A}$.
2. $X \in \mathcal{A}$.
3. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
4. $A \setminus B \in \mathcal{A}$.

Proof. 1. $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{A}$.

2. $X = A \cup A^c \in \mathcal{A}$.

3. $\emptyset = X^c \in \mathcal{A}$.

4. $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{A}$. $\square$

Der Schnitt kann auch auf abzählbar viele Mengen erweitert werden. Sei $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$. Dann gilt

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j^c \right)^c \in \mathcal{A}.$$

Example 1.9: Sigma-Algebren

Sei X eine Menge. Dann sind $\mathcal{P}(X)$ und $\{\emptyset, X\}$ Sigma-Algebren auf X .

Definition 1.10: Mass

Sei X eine Menge und $\mathcal{A}$ eine Sigma-Algebra auf X . Ein **MASS** auf $\mathcal{A}$ ist eine Abbildung

$$\mu : \mathcal{A} \longrightarrow [0, \infty]$$

Sodass gilt:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. Für $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ disjunkt gilt

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Example 1.11: Zählmass

Sei X eine Menge. Dann ist $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ eine Sigma-Algebra. Dann definiert

$$\mu(A) = \begin{cases} \#A & \text{falls } A \text{ endlich} \\ \infty & \text{sonst} \end{cases}$$

ein Mass auf $\mathcal{A}$ (das sog. Zählmass).

Example 1.12: Dirac-Mass

Sei X eine Menge mit $x_0 \in X$. Erneute sei $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$. Dann definiert

$$\mu(A) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x_0 \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

ein Mass auf $\mathcal{A}$ (das sog. Dirac-Mass).

Lemma 1.13:

Sei μ ein Mass auf $\mathcal{A}$. Dann gilt:

1. Für $A, B \in \mathcal{A}$ mit $A \subset B$ gilt $\mu(A) \leq \mu(B)$.
2. Für $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ (nicht notwendigerweise Disjunkt) gilt

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j).$$

Wir wollen uns nun auf $X = \mathbb{R}^n$ beschränken. Was wir dazu brauchen sind abgeschlossene Quader

$$R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n.$$

Wir definieren das Volumen von R momentan als

$$|R| = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j).$$

Definition 1.14: Lebesguesches äusseres Mass

Wir definieren das **LEBESGUESCHE ÄUSSERE MASS** von $A \subset \mathbb{R}^n$ als

$$\mu^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$A \longmapsto \mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |R_j| : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j \right\}$$

wobei R_j abgeschlossene Quader sind.

Im Vergleich zum Jordan-Mass, sind hier auch unendliche Überdeckungen erlaubt.

Definition 1.15: Lebesgue Nullmenge

Eine Menge $A \subset \mathbb{R}^n$ heisst **LEBESGUE-NULLMENGE**, falls $\mu^*(A) = 0$.

Exercise 1.16:

Zeige, dass $\mu^*(\mathbb{Q}) = 0$, d.h. die Menge der rationalen Zahlen ist eine Lebesgue-Nullmenge.

Es gelten folgende Eigenschaften:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$.
2. Für $A \subset B$ gilt $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$.

3. Für $A_1, A_2, \dots \subset \mathbb{R}^n$ gilt

$$\mu^* \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

Definition 1.17: Lebesgue-messbar

Eine Menge $E \subset \mathbb{R}^n$ heisst **LEBESGUE-MESSBAR**, falls gilt:

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

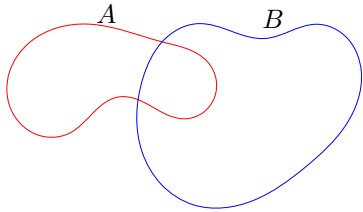


Figure 1: Definition der Lebesgue-messbaren Mengen.

Theorem 1.18:

1. Die Lebesgue-messbaren Mengen bilden eine σ -Algebra $\mathcal{A}$.
2. Die Einschränkung von μ^* auf $\mathcal{A}$ ist ein Mass μ . (Lebesgue-Mass)
3. Alle offenen und abgeschlossenen Mengen sind Lebesgue-messbar.
4. Wenn A eine Nullmenge ist, dann ist $\mu(A) = 0$.

Example 1.19:

$\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ ist Lebesgue-messbar. Da $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ abzählbar ist, gilt $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_1, \dots\}$. Für alle $\varepsilon > 0$ wählen wir $\forall q_k$ ein Intervall I_k mit $q_k \in I_k$ und $|I_k| < \varepsilon/2^k$. Dann gilt

$$\mathbb{Q} \cap [0, 1] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon.$$

Da das äussere Mass μ^* null ist, folgt, dass $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ Lebesgue-messbar ist.

Definition 1.20: Messbare Funktion

Sei $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar. Eine Funktion $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **MESSBAR**, falls $f^{-1}(I) \subset \mathbb{R}^n$ messbar ist, für alle Intervalle $I \subset \mathbb{R}$.

Für $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ heisst f messbar, falls $\Re(f)$ und $\Im(f)$ messbar sind.

Definition 1.21: Charakteristische Funktion

Sei $A \subset \mathbb{R}^n$. Dann ist

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}.$$

Für charakteristische Funktionen können wir das Integral definieren. Sei $A \subset \mathbb{R}^n$ messbar. Dann sei

$$\int \chi_A = \mu(A).$$

Definition 1.22: Einfache Funktion

Funktionen der Form $\varphi(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \chi_{E_i}$ für $\lambda_i \in \mathbb{R}$ heissen **EINFACH**.

Sind alle $E_i \subset E \subset \mathbb{R}^n$, wobei $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar ist, und $\mu(E_i) < \infty$, so setzen wir

$$\int_E \varphi(x) dx := \sum_{i=1}^m \lambda_i \mu(E_i).$$

Falls alle $\lambda_i \geq 0$, und mindestens ein $\mu(E_i) = \infty$, so setzen wir $\int_E \varphi(x) dx := \infty$.

Lemma 1.23:

Seien φ_1, φ_2 einfache Funktionen auf $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar. Falls gilt $\varphi_1 \leq \varphi_2 \forall x \in E$, so gilt

$$\int_E \varphi_1(x) dx \leq \int_E \varphi_2(x) dx.$$

Lemma 1.24:

Sei $f : E \rightarrow \mathbb{R} \geq 0$ messbar. Dann existiert eine Folge von einfachen Funktionen $\varphi_i : E \rightarrow \mathbb{R}$ sodass $0 \leq \varphi_i \leq \varphi_{i+1}$ für alle i und $\lim_{i \rightarrow \infty} \varphi_i(x) = f(x)$ für alle $x \in E$.

Lemma 1.25: Integral einer messbaren Funktion

Sei $f \geq 0$ messbar und φ_i wie im vorherigen Lemma. Dann setzen wir

$$\int_E f(x) dx := \lim_{i \rightarrow \infty} \int_E \varphi_i(x) dx.$$

Da das Integral in $[0, \infty]$ liegt und monoton steigend ist, existiert der Grenzwert.

Dies ist unabhängig von der Wahl der Folge φ_i .

Ist $\int_E f(x) dx < \infty$, so heisst f **LEBESGUE INTEGRIERBAR** und wir nennen $\int_E f(x) dx$ das **LEBESGUE INTEGRAL** von f .

Als Nebenbemerkung, stetige Funktionen sind messbar. Ebenso sind Summen und Produkte messbarer Funktionen wieder messbar. Ausserdem ist der Punktweise Grenzwert messbarer Funktionen wieder messbar.

Definition 1.26:

Sei $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ messbar und $f_{\pm} = \max\{\pm f, 0\}$, sodass $f = f_+ - f_-$. Dann heisst f **LEBESGUE INTEGRIERBAR**, falls f_+ und f_- Lebesgue integrierbar sind, und

$$\int_E f(x) dx = \int_E f_+(x) dx - \int_E f_-(x) dx.$$

$f : E \rightarrow \mathbb{C}$ messbar heisst Lebesgue integrierbar, falls $\Re(f), \Im(f)$ beide Lebesgue integrierbar sind. In diesem Fall ist

$$\int_E f(x) dx = \int_E \Re(f(x)) dx + i \int_E \Im(f(x)) dx.$$

Attention 1.27:

f heisst nur dann integrierbar, wenn alle auftretenden Integrale $< \infty$ sind.

Lemma 1.28:

Sei $f : E \rightarrow \mathbb{C}$ messbar. Dann ist $|f|$ messbar und es gilt, dass f genau dann Lebesgue integrierbar ist, wenn $|f|$ Lebesgue integrierbar ist.

Definition 1.29: Fast überall

Eine Eigenschaft von Punkten $x \in E$, $P(x)$, gilt **FAST ÜBERALL**, falls

$$\mu^*(\{x | P(x) \text{ gilt nicht}\}) = 0.$$

Example 1.30:

χ_Q ist fast überall 0.

Theorem 1.31: Rechenregeln für das Lebesgue Integral

Seien $f, g : E \rightarrow \mathbb{C}$ integrierbar und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Dann gilt

1. $\alpha f + \beta g$ ist integrierbar und

$$\int_E (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_E f(x) dx + \beta \int_E g(x) dx.$$

2. Sei $f \leq g$ dann folgt, dass $\int_E f dx \leq \int_E g dx$.
3. Sei $f = g$ fast überall, dann folgt, dass $\int_E f dx = \int_E g dx$.
4. Sei $\int_E |f| dx = 0$, dann folgt, dass $f = 0$ fast überall.
5. Dreiecksungleichung: $|\int_E f dx| \leq \int_E |f| dx$.
6. Ist $F \subset E$ messbar, dann ist $f|_F$ integrierbar und es gilt

$$\int_F f dx = \int_E f \chi_F dx.$$

7. Sei f Riemann integrierbar auf $[a, b]$, dann ist f Lebesgue integrierbar und beide Integrale stimmen

überein. Für $a, b = \pm\infty$ gilt dies nur wenn $|f|$ Riemann integrierbar ist.

8. Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, b \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = |\det A| \int_{\mathbb{R}^n} f(Ax + b) dx.$$

1.3 Vertauschen von Limes und Integral

Wir wollen nun Bedingungen finden, unter denen wir Limes und Integral vertauschen können.

Theorem 1.32: Satz von Levi (monotone Konvergenz)

Sei $f_i \geq 0$ eine monoton Steigende Folge von integrierbaren Funktionen. Ist $\int_E f_i(x) dx$ beschränkt, so ist $f(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(x)$ integrierbar und

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_E f_i(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Exercise 1.33:

Berechne

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sqrt{\sin x})^n \cos x dx.$$

Solution. Es gilt

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sqrt{\sin x})^n \cos x dx \\ = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^1 \sum_{n=0}^N (1 - \sqrt{u})^n du \end{aligned}$$

Da $0 \leq 1 - \sqrt{u} \leq 1$ für $u \in [0, 1]$, ist die Summe monoton wachsend. Somit können wir den Satz von Levi anwenden und erhalten

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sqrt{\sin x})^n \cos x dx &= \int_0^1 \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N (1 - \sqrt{u})^n du \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{u}} du = 2 \end{aligned}$$

Theorem 1.34: Satz von der majorisierten Konvergenz

Sei f_i eine Folge von integrierbaren Funktionen, mit $f_i \rightarrow f$ punktweise. Nehmen wir zusätzlich an, dass es eine integrierbare Funktion g gibt, sodass $|f_i(x)| \leq g(x)$ für alle i und $x \in E$ gilt. Dann ist g eine **MAJORANTE** und es gilt, dass f integrierbar ist und

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_E f_i(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Exercise 1.35:

Berechne

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \sin(x)}{1 + n^2 \sqrt{x}} dx.$$

Solution. Wir bemerken, dass die Grenzfunktion $f(x) = 0$ ist. Wir wollen den Satz von der majorisierten Konvergenz anwenden. Dazu müssen wir eine Majorante finden. Wir haben

$$1 + n^2 \sqrt{x} = 1 + (nx^{1/4})^2 \geq 2nx^{1/4} \Rightarrow \frac{n}{1 + n^2 \sqrt{x}} \leq \frac{1}{2\sqrt[4]{x}}.$$

Dabei haben wir $a^2 + b^2 \geq 2ab$ für $a, b \geq 0$ verwendet. Somit ist

$$\frac{n \sin x}{1 + n^2 \sqrt{x}} \leq \frac{\sin x}{2\sqrt[4]{x}} \leq \frac{1}{\sqrt[4]{x}}.$$

Bekanntlich ist $x^{-1/4}$ integrierbar und somit ist nach dem Satz von der majorisierten Konvergenz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n \sin(x)}{1 + n^2 \sqrt{x}} dx = 0.$$

Lec 4

1.4 Sätze von Fubini und Tonelli

Zwei wichtige Sätze, die es erlauben, Integrale zu vertauschen, sind die Sätze von Fubini und Tonelli. Sie werden im Folgenden vorgestellt.

Theorem 1.36: Satz von Fubini

Sei $f : E \times F \rightarrow \mathbb{C}$ integrierbar, wobei $E \subset \mathbb{R}^m$ und $F \subset \mathbb{R}^n$ messbar sind. Dann ist für fast alle x , $y \mapsto f(x, y)$ integrierbar in y und es gilt:

$$\int_{E \times F} f(x, y) d(x, y) = \int_E \left(\int_F f(x, y) dy \right) dx.$$

Ebenso kann man die Rollen von E und F vertauschen.

Die Schwierigkeit diesen Satz anzuwenden, liegt darin, dass man zeigen muss, dass f integrierbar ist über $E \times F$. Der Satz von Tonelli erlaubt es, diese Bedingung zu umgehen.

Theorem 1.37: Satz von Tonelli

Sei $f : E \times F \rightarrow [0, \infty]$ messbar. Dann ist $y \mapsto f(x, y)$ für fast alle x messbar und $\int_{E \times F} f(x, y) d(x, y) = \int_E \left(\int_F f(x, y) dy \right) dx$. Ebenso kann man die Rollen von E und F vertauschen.

Wichtig dabei ist, dass man die Bedingung der Integrierbarkeit von f über $E \times F$ nicht mehr benötigt. Jedoch muss f positiv sein. Insbesondere folgt aus dem Satz von Tonelli, dass wenn $f : E \times F \rightarrow \mathbb{C}$ messbar ist und $\int_E \left(\int_F |f(x, y)| dy \right) dx < \infty$ existiert, dann ist f integrierbar über $E \times F$ und es gilt

$$\int_{E \times F} f(x, y) d(x, y) = \int_E \left(\int_F f(x, y) dy \right) dx.$$

1.5 L^p -Räume

Sei $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar.

Definition 1.38: äquivalente Funktionen

Zwei Funktionen $f, g : E \rightarrow \mathbb{C}$ heißen **ÄQUIVALENT**, falls $f(x) = g(x)$ fast überall.

Definition 1.39: L^p -Raum

Wir definieren die Menge

$$L^1(E) = \{f : E \rightarrow \mathbb{C} \text{ integrierbar}\} / \sim.$$

Für $p \geq 1$ definieren wir ähnlich:

$$L^p(E) = \{f : E \rightarrow \mathbb{C} \text{ messbar und } \int_E |f|^p dx < \infty\} / \sim.$$

Theorem 1.40:

$L^p(E)$ ist ein Vektorraum über $\mathbb{C}$ und

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p dx \right)^{1/p},$$

ist eine Norm auf $L^p(E)$.

Die Norm $\|\cdot\|_p$ heisst **L^p -NORM**. Dies zeigt auch auf, weshalb wir äquivalente Funktionen betrachten, da sonst $\|f\| = 0$ nicht impliziert, dass $f = 0$.

Wir können dies mit der p -Norm auf $\mathbb{C}^n$ vergleichen, die definiert ist als

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Auch hier war ebenso $p \geq 1$. Der Grund dafür liegt in beiden Fällen in der Dreiecksungleichung. Dies lässt sich am besten sehen, wenn wir für $n = 2$ den Einheitskreis in der p -Norm betrachten.

Wir erinnern uns, dass ein metrischer Raum **VOLLSTÄNDIG** ist, falls jede Cauchy-Folge konvergiert. Ein vollständiger normierter Raum heisst **BANACHRAUM**.

Witz: Was ist gelb, krumm, vollständig und normiert? Ein Banachraum.

Theorem 1.41: Riesz-Fischer

$L^p(E)$ ist ein Banachraum (für alle $p \geq 1$).

Als Nebenbemerkung sei erwähnt, dass $L^2(E)$ sogar ein Skalarprodukt besitzt mit

$$\langle f, g \rangle = \int_E f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Die Induzierte Norm ist genau die L^2 -Norm. Ein vollständiger Skalarproduktraum (über $\mathbb{C}$) heisst **HILBERTRAUM**. Nach Riesz-Fischer ist $L^2(E)$ also ein Hilbertraum.

Definition 1.42:

Der **TRÄGER** einer Funktion f ist definiert als

$$\text{supp}(f) = \overline{\{x \in E | f(x) \neq 0\}}.$$

Sei $C_0(E)$ der Raum der stetigen Funktionen $E \rightarrow \mathbb{C}$ mit kompaktem Träger. Wir bemerken, dass wenn $f \in C_0(E)$, dann ist $|f|^p \in C_0(E)$ und da das beschränkt mit kompaktem Träger ist, folgt, dass $[f] \in L^p(E)$ für alle $p \geq 1$. Folglich ist

$$C_0(E) \subset L^p(E).$$

Theorem 1.43:

Sei $E \subset \mathbb{R}^n$ messbar und lokal kompakt (jeder $x \in E$ hat eine kompakte Umgebung). Dann ist $C_0(E)$ dicht in $L^p(E)$. Das heisst, $\forall f \in L^p(E)$ und $\forall \varepsilon > 0$ existiert $g \in C_0(E)$, sodass $\|f - g\|_p < \varepsilon$.

1.6 Fourierreihen**1.7 Definition und Darstellungssatz**

Fourierreihen sind Reihen der Form

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}.$$

Hierbei sind $f_n \in \mathbb{C}$ die **FOURIERKOEFFIZIENTEN**, $x \in \mathbb{R}$ und $L > 0$. Falls die Reihe konvergiert, so ist der Grenzwert $f(x)$ L -periodisch, also

$$f(x + L) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dies folgt direkt aus der Definition der Reihe, da $e^{\frac{2\pi i n}{L}(x+L)} = e^{\frac{2\pi i n}{L}x} e^{2\pi i n} = e^{\frac{2\pi i n}{L}x}$.

Typische Fragen die man stellen kann sind: Welche L -periodischen Funktionen f kann man als Fourierreihen schreiben, in welchem Sinne konvergiert die Reihe und wie kann man die Fourierkoeffizienten f_n berechnen.

Wenn wir die Fourierreihe anschauen, sehen wir, dass wir nur vielfache der Basisfrequenz $\frac{2\pi}{L}$ haben. Dies ist Sinnvoll, da wir nur L -periodische Funktionen betrachten.

Theorem 1.44: Darstellungssatz

Sei $f_n \in \mathbb{C}$ ($n \in \mathbb{Z}$) so, dass $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |f_n| < \infty$. Dann konvergiert die Fourierreihe

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{\frac{2\pi i n}{L} x}$$

absolut und gleichmässig, gegen eine stetige L -periodische Funktion. Es gilt

$$f_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) e^{-\frac{2\pi i n}{L} x} dx.$$

Index

L^p -Norm, 6

Amplitude, 1

Banachraum, 6

diskrete Faltung, 2

diskrete Fouriertransformation, 1

einfach, 4

Faltung, 1

Fast Fourier Transform, 1, 2

fast überall, 5

Fourierkoeffizienten, 7

Fourierreihen, 1

Fouriertransformation, 1

Hilbertraum, 6

Lebesgue Integral, 4

Lebesgue integrierbar, 4, 5

Lebesgue-messbar, 4

Lebesgue-Nullmenge, 3

Lebesguesche äussere Mass, 3

Majorante, 5

Mass, 3

messbar, 4

Phase, 1

Sigma-Algebra, 2

Träger, 6

vollständig, 6

Zyklische Matrizen, 2

äquivalent, 6

äusseres Mass, 2